PropBoard – Technisches Datenblatt

PB-HZ-STEH-DS-001 · Revision 0.1 · Entwicklungsstand

Entwurfsvariante: zwei horizontale, gegenläufige Flügelumläufe, übereinander entlang z. Hauptvariante: **Stehen**. Datenbasis: CAD-/Dokumentationsstand `dcb1602` im Repository ITSMEEME/PropBoard.

Status: Konstruktionsvorentwurf. Keine freigegebene Produktspezifikation, keine Fertigungs- oder Personenflugfreigabe. Angaben zur Tragfähigkeit und Leistung sind bisher nicht durch einen realen Antrieb, Prüfstand oder Flugversuch bestätigt.

1. Hauptkennwerte

Kennwert	Aktueller Wert	Einordnung
Nachgewiesene zulässige Tragfähigkeit	**Noch nicht bestimmt**	Weder strukturell noch im Flug nachgewiesen
Personengewicht	**Bis 100 kg als Zielanforderung**	Ausrüstung zusätzlich; keine bestätigte Nutzlast
Fahrzeug-Leermasse	Noch nicht bestimmt	Kein geschlossenes Massenbudget
Gesamt-/Startmasse	Noch nicht bestimmt	Fahrzeug, Akku, Person und Ausrüstung müssen zusammen bewertet werden
Fahrzeughülle, modellierte Stellung	**2080 × 1698 × 558 mm**	CAD-Wert ohne Personenreferenz; Schutz und Toleranzen nicht vollständig integriert
Maximale Fahrzeugabmessungen	2100 × 1700 × 600 mm	Zielvorgabe einschließlich Schutz, ohne Person
Flugzeit	Mindestens 15 min angestrebt	Nicht nachgewiesen
Zielgeschwindigkeit	Ungefähr 80 km/h	Nicht nachgewiesen
Reichweite	Noch nicht bestimmt	Keine Ableitung aus Zielgeschwindigkeit × Zielflugzeit
Batterie-Nennkapazität	**Noch nicht ausgewählt: Ah und kWh offen**	Zwei CAD-Einbauräume sind kein ausgewähltes Akkusystem
Elektrische Leistungsaufnahme	**Noch nicht bestimmt, kW offen**	Schwebe-, Missions- und Spitzenleistung fehlen
Batteriestrom	**Noch nicht bestimmt, A offen**	Spannung und elektrische Last fehlen

Leseregel: „Zielanforderung“ ist kein nachgewiesener Leistungswert. „CAD-Wert“ beschreibt nur die idealisierte Geometrie. „Noch nicht bestimmt“ bedeutet weder 0 kg Tragfähigkeit noch 0 A Stromaufnahme.

2. Mechanischer und geometrischer Aufbau

Merkmal	Modelldaten / Konzept
Anordnung	Zwei horizontale Bahnen in x-y, entgegengesetzte Umlaufrichtungen
Ebenen	z = −120 / +120 mm; Abstand 240 mm
Flügel	16 insgesamt, acht je Ebene
Profil	NACA-0012-Geometrie; kein validierter realer Profil-/Flügelaufbau
Sehne / Spannweite	120 / 600 mm je Flügel
Summe geometrischer Flügelflächen	1,152 m²; keine unabhängig durchströmte Rotorscheibenfläche
Pitch in der gespeicherten Stellung	12° Referenzanstellung; kein freigegebener Stellbereich
Endschlitten	32, zwei je Flügel
Pitchantrieb	16 koaxiale Motor-Bauraumreferenzen; Produktauswahl und Leistungsnachweis fehlen
Umlenkgeometrie	Mittlerer Radius 450 mm, gerade Abschnitte je 500 mm
Führungsradien im Bogen	Innen 130 mm, außen 770 mm
Führung / Vorschub	Magnetführungs- und segmentiertes Linearantriebskonzept; noch nicht funktionsvalidiert
Rahmen	CFK-Rohrkonzept mit isolierten Metall-Klemmknoten; Laminat und Festigkeit offen
Deck / Fußauflagen	Deckoberseite z = 346 mm; Auflageoberseite z = 358 mm
Alternative Pilotenlayouts	Niedriger Langsitz und Bauchlage als separate Konzepte
Regelungsziel	Selbststabilisierende Winkelregelung entsprechend ANGLE MODE; System-/Reglernachweis fehlt

Die modellierte Steh-Hülle lässt nominell 20 mm Gesamtlängen-, **2 mm Gesamtbreiten-** und 42 mm Gesamthöhenreserve zur Zielhülle. Diese Differenzen sind keine zulässigen Fertigungs-, Bewegungs- oder Sicherheitsabstände. Insbesondere ist die Breitenreserve für ein vollständig ausgestattetes Fahrzeug nicht geschlossen.

Die Bauteile besitzen noch keine nachgewiesene Zulässigkeit für die dynamischen Umlenkkräfte. Eine vollständige kontinuierliche Kollisions- und Luftspaltprüfung fehlt. Die beiden Gegenläufe ersetzen weder einen Struktur- noch einen Ausfallnachweis.

3. Batterie und elektrische Daten

Kennwert	Aktueller Stand
Geometrische Modulräume	**2 × 400 × 140 × 60 mm**
Bauraumvolumen je Modul / gesamt	3,36 / 6,72 Liter; reine Hüllvolumina
Modul-Lage	x = ±240 mm, y = 0; Unterseite z = 165 mm
Zellchemie, Zellen und Packaufbau	Nicht festgelegt
Serien-/Parallelschaltung	Nicht festgelegt
Nenn-/Betriebsspannung, V	Nicht festgelegt
Nennkapazität, Ah	Nicht festgelegt
Nennenergie / nutzbare Energie, kWh	Nicht festgelegt

Kennwert	Aktueller Stand
Batteriegewicht, kg	Nicht festgelegt
Dauer-/Spitzenstrom, A	Nicht festgelegt
Dauer-/Spitzenleistung, kW	Nicht festgelegt
BMS, Sicherungen, Vorladung und Schütze	Funktionaler Bedarf beschrieben, konkrete Auslegung offen
Ladeleistung und Ladezeit	Nicht festgelegt
Thermischer Betrieb / Brand- und Gasführung	Nicht nachgewiesen
HV-/LV-Trassen	CAD-Räume Ø12 / Ø6 mm; keine Aderquerschnitts- oder Strombelastbarkeitsangabe
Versorgung bewegter Stellglieder	Induktives Übertragungskonzept als Bauraum; Leistungsübertragung nicht nachgewiesen

Aus 6,72 Litern Bauraum lässt sich keine seriöse Batteriekapazität ableiten. Zellen, Gehäuse, Schutz, thermische Auslegung und die gleichzeitig erforderliche Dauerleistung sind noch offen. Die früher untersuchten Tattu-Packs sind nicht als geeigneter Akku dieses Entwurfs übernommen worden.

4. Stromverbrauch und Energiebilanz

Die elektrische Gesamtaufnahme muss Linearantriebe, Führung, Pitchantriebe, Regler, Hilfsversorgung und die jeweils noch nicht erfassten Verluste einschließen. Bislang liegen dafür keine geschlossenen Mess- oder Rechenwerte vor. Deshalb sind weder ein „Schwebestrom“ noch ein Verbrauch in kWh je Flug freigegeben.

Für die spätere Auslegung gelten folgende Beziehungen. Sie sind Rechenregeln, keine Leistungsdaten dieses Entwurfs:

Größe	Beziehung / Bedingung
Mittlerer Batteriestrom	Näherungsweise `I [A] = 1000 × P_Batterie [kW] / U_Batterie [V]`; reale zeitabhängige Spannung berücksichtigen
Energie für 15 Minuten	`E_nutz [kWh] = 0,25 × P_Batterie,mittel [kW]` bei entsprechender mittlerer Gesamtaufnahme
Erforderliche Nennenergie	`E_nenn >= E_nutz / f_nutzbar`; nutzbarer Anteil einschließlich nicht verplanter Energie ist erst festzulegen
Nennkapazität	`Q_nenn [Ah] = 1000 × E_nenn [kWh] / U_nenn [V]` für die gewählte Pack-Nennspannung
Energiebasierte Dauer	`t [min] = 60 × E_nutz [kWh] / P_Batterie,mittel [kW]`; nur relevant, wenn Dauerleistung und Thermik ebenfalls erfüllt sind

Die früheren Rotor-Schwebeleistungsrechnungen sind **keine Leistungswerte dieses Flügelumlaufantriebs** und werden nicht zur Angabe eines Stromverbrauchs verwendet. Auch der vorhandene numerische Leistungsproxy aus der 2D-CFD ist kein zulässiger elektrischer Leistungswert.

5. Tragfähigkeit und Betriebsgrenzen

Für eine zulässige Personenmasse müssen Strukturtragfähigkeit und ausreichend regelbarer aerodynamischer Schub gleichzeitig nachgewiesen werden. Eine Zielmasse von 100 kg entspricht allein ungefähr 981 N Gewichtskraft der Person. Fahrzeug, Akku und Ausrüstung kommen hinzu. Diese Rechnung ist kein Schubnachweis.

Nicht bestimmt sind zulässige Gesamtmasse, Dauerschub, Maximalschub mit Zeitgrenze, Stellreserven, maximaler Schwerpunktbereich und zulässige dynamische Lasten. Die frühere illustrative Gesamtmasse 185,32 kg wird nicht als Gewicht des aktuellen Detailentwurfs ausgewiesen.

Betriebs-/Nachweisgröße	Status
Zulässige Piloten-/Ausrüstungsmasse	Nicht freigegeben
Zulässiger Wind, Flughöhe und Temperaturbereich	Nicht festgelegt
Regen-/Staub-/Schutzart	Nicht nachgewiesen; keine IP-Klasse angegeben
Geräuschpegel	Nicht gemessen
Betriebszeit der Antriebe unter Last	Nicht nachgewiesen
Landelast, Ermüdung und Ausfallbeherrschung	Nicht nachgewiesen
Zulassung / Personenflugfreigabe	Liegt nicht vor

6. Vorhandene Evidenz und Quellen

Geometrie: Native FreeCAD- und STEP-Dateien, gespeicherte und erneut geöffnete Baugruppen, Form-/Hüllmaßprüfungen und ausgewählte Abstandsprüfungen. Die 712 markierten Instanzen der Hauptbaugruppe enthalten auch Referenzkörper; ihre Volumina liefern keine verifizierte Fahrzeugmasse.

Numerik: Lokale 2D-Strömungsversuche bei Re = 40, darunter der zeitaufgelöste 240-mm-Begegnungsfall mit 48 000 Schritten. Keine realmaßstäbliche 3D-CFD und keine quantitativ unabhängig validierte Antriebsleistungsrechnung. Die neue Detailgeometrie wurde nicht als vollständiges Fahrzeug in CFD getestet.

Nicht vorhanden: realer Antriebsprüfstand, belastbare elektrische Leistungsaufnahme, Akkulastprüfung, Struktur-/Laminatnachweis und Flugversuch. Daher sind die offenen Kennwerte nicht durch Schätzwerte ersetzt.

Quellen: `konstruktion/parameter.json`, `konstruktion/Pruefbericht.json`, `konstruktion/Stueckliste_Ins` natives Steh-Hauptmodell, horizontale Geometrieparameter und begegnung/`results/Laufbericht.json`. Die maschinenlesbare Datei `Technisches_Datenblatt.json` enthält die Quellprüfsummen und kennzeichnet nicht bestimmte Leistungswerte mit `null`.

Nächste Voraussetzung für ein Leistungsdatenblatt: Schub und vollständige elektrische Aufnahme eines realisierbaren Moduls bestimmen, Massenbudget schließen und ein geeignetes Akkusystem auswählen. Erst danach lassen sich Tragfähigkeit, Kapazität, Stromverbrauch und erreichbare Flugzeit verbindlich beziffern.